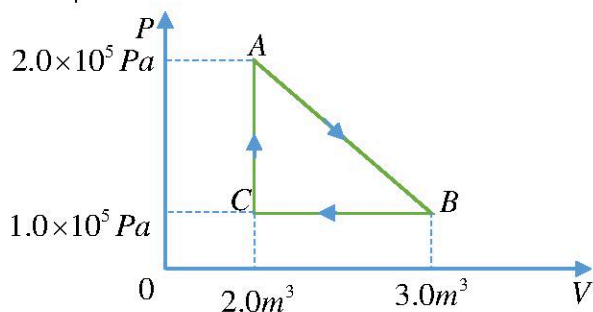


មណ្ឌលប្រឡង:.....
 លេខបន្ទប់:.....លេខតុ:.....
 ឈ្មោះមេគ្រូជន:.....
 ហត្ថលេខាមេគ្រូជន:.....
 ពិន្ទុ: ៧៥ពិន្ទុ

ប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាធុនតិចតួច
 សម័យប្រឡង: ២៤ សីហា ២០១៥
 វិញ្ញាសា: រូបវិទ្យា (ផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រ)
 យ៉ែ: ៩០នាទី

- I. (៨ពិន្ទុ) ចូរពោលទ្រឹស្តីស៊ីនេទីចនៃឧស្ម័ន។
- II. (៨ពិន្ទុ) ដូចម្តេចដែលហៅថា លក្ខណៈកម្រិត។
- III. (១៤ពិន្ទុ) ចូរគណនាមាឌឧស្ម័នអាសូត $2.8g$ ដែលផ្ទុកក្នុងធុងក្រោមសម្ពាធដែលស្មើ $1.0 \times 10^5 Pa$ និងសីតុណ្ហភាព $300K$ ។ ថេរសកលនៃឧស្ម័ន $R = 8.31 J/mol.K$ និងម៉ាស់ម៉ូលអាសូត $28g/mol$ ។
- IV. (១៥ពិន្ទុ) គេធ្វើបំលែងទែម៉ូឌីណាមិចដូចរូបខាងក្រោម។ ចូរគណនា៖



- ក. កម្មន្តក្នុងបំលែងទែម៉ូឌីណាមិចពី A ទៅ B ។
- ខ. កម្មន្តក្នុងបំលែងទែម៉ូឌីណាមិចពី B ទៅ C ។
- គ. កម្មន្តក្នុងបំលែងទែម៉ូឌីណាមិចពី C ទៅ A ។
- ឃ. កម្មន្តសរុបក្នុងបំលែងបិទ ABCA ។

- V. (១៥ពិន្ទុ) ម៉ាស៊ីនម៉ាស៊ូតនៃរថយន្តដែលមានទិន្នផលកម្ដៅ 0.45 ហើយវាស្រូបបរិមាណកម្ដៅ $4.0 \times 10^6 J$ ។ ចូរគណនា៖

- ក. កម្មន្តមេកានិចដែលបានពីម៉ាស៊ីន។
- ខ. បរិមាណកម្ដៅដែលបញ្ចេញទៅក្នុងបរិយាកាស។
- គ. កម្មន្តបានការ បើគេដឹងថាទិន្នផលគ្រឿងបញ្ចូលស្មើ 0.80 ។

- VI. (១៥ពិន្ទុ) ខ្សែចម្លងទង់ដែងមួយមានមុខកាត់ $0.2mm$ មានរេស៊ីស្ទីវីតេ $\rho = 1.7 \times 10^{-8} \Omega.m$ ត្រូវបានគេរំចំនួន 6000 ស្មើ ជាសូលេណូអ៊ីតគ្មានស្នូលមួយដែលមានអង្កត់ផ្ចិត $3.0cm$ និងមានប្រវែង $60cm$ ។ សូលេណូអ៊ីតត្រូវបានឆ្លងកាត់ដោយចរន្តអគ្គិសនី $1.0A$ ។ គេឱ្យជំរាបម៉ាញ៉េទីចនៃខ្យល់ ឬ សុញ្ញាកាស $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} T.m/A$ ។

ចូរគណនា៖

- ក. ដែនម៉ាញ៉េទីចឆ្លងកាត់ស្នូលសូលេណូអ៊ីត។
- ខ. ប្រវែងខ្សែចម្លងដែលរំជាសូលេណូអ៊ីត។
- គ. រេស៊ីស្តង់របស់ខ្សែចម្លង។

ប្រធានវិញ្ញាសាចម្លងឡើងវិញតាមច្បាប់ដើមទាំងស្រុង

I. ទ្រឹស្តីស៊ីនេទិចនៃឧស្ម័ន

- ម៉ូលេគុលនៃឧស្ម័នមានចលនាឥតឈប់ឈរ និងគ្មានសណ្តាប់ធ្នាប់។
- ទង្គិចរវាងម៉ូលេគុល និងជុងដែលផ្ទុកវាជាទង្គិចខ្នាត។
- សន្មតនៅចន្លោះពេលទង្គិចម៉ូលេគុលមានចលនាត្រង់ស្មើ។
- តម្លៃមធ្យមនៃថាមពលស៊ីនេទិច អាស្រ័យនឹងសីតុណ្ហភាព។
- គេចាត់ទុកម៉ូលេគុលឧស្ម័ននីមួយៗជាចំណុចរូបធាតុ។

II. រលកតម្រូវកើតមានកាលណារលកពីរ ឬច្រើនជាលក្ខណៈកាត់ក្នុងមជ្ឈដ្ឋានតែមួយ បង្ហាស់ទីសរុបចំណុចណាក៏ដោយរលក ស្មើនឹងផលបូកវ៉ិចទ័រនៃបណ្តាចំណុចបង្ហាស់ទីរលកទោលទាំងនោះ។

III. គណនាមាឌឧស្ម័នអាសូត

តាមសមីការភាពនៃឧស្ម័នបរិសុទ្ធ

$$PV = nRT = \frac{m}{M} RT$$

$$\Rightarrow V = \frac{mRT}{PM}$$

ដោយ $m=2.8\text{g}=28\times 10^{-4}\text{kg}$

$R=8.31\text{J/mol.K}$

$T=300\text{K}$

$P=1.0\times 10^5\text{Pa}$

$M=28\text{g/mol}=28\times 10^{-3}\text{kg/mol}$

គេបាន $V = \frac{28\times 10^{-4}\times 8.31\times 300}{1.0\times 10^5\times 28\times 10^{-3}} = 24.93\times 10^{-4}\text{m}^3$ ឬ $V=25\times 10^{-4}\text{m}^3$

IV. ក. គណនាកម្មន្តពី A ទៅ B

តាមលំនាំពី A ទៅ B សម្ពាធប្រែប្រួលស្មើ

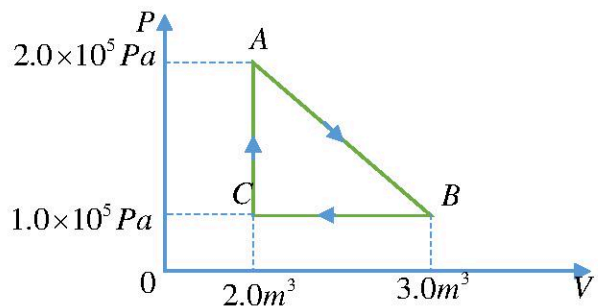
យើងបាន $W_{AB} = P_{av} \cdot \Delta V = \frac{P_A + P_B}{2} (V_B - V_A)$

ដោយ $P_A = 2.0\times 10^5\text{Pa}$

$P_B = 1.0\times 10^5\text{Pa}$

$V_A = 2.0\text{m}^3$

$V_B = 3.0\text{m}^3$



$$\text{គេបាន } W_{AB} = \frac{2.0 \times 10^5 + 1.0 \times 10^5}{2} (3.0 - 2.0) = 15 \times 10^4 \text{ J}$$

ខ.គណនាកម្មន្តពី B ទៅ C

ពី B ទៅ C សម្ពាធចៀរ

$$\text{យើងបាន } W_{BC} = P_B \Delta V = P_B (V_C - V_B)$$

$$W_{BC} = 1.0 \times 10^5 (2.0 - 3.0) = -10^5 \text{ J}$$

គ.គណនាកម្មន្តពី C ទៅ A

ពី C ទៅ A មាឌថេរ

$$\Rightarrow W_{CA} = 0$$

ឃ.គណនាកម្មន្តសរុបក្នុងបំលែងបិទ ABCA

$$W = W_{AB} + W_{BC} + W_{CA}$$

$$\text{គេបាន } W = 1.5 \times 10^5 + (-10^5) + 0 = 5 \times 10^4 \text{ J}$$

V. ក.គណនាកម្មន្តមេកានិច

$$\text{តាមរូបមន្ត } e_c = \frac{W_M}{Q_h}$$

$$\Rightarrow W_M = e_c \times Q_h$$

$$\text{ដោយ } e_c = 0.45$$

$$Q_h = 4.0 \times 10^6 \text{ J}$$

$$\text{គេបាន } W_M = 0.45 \times 4.0 \times 10^6 = 1.8 \times 10^6 \text{ J}$$

ខ.គណនាបរិមាណកម្ដៅដែលភាយទៅបរិយាកាស

$$\text{តាមរូបមន្ត } W_M = Q_h - Q_c$$

$$\Rightarrow Q_c = Q_h - W_M$$

$$\text{ដោយ } W_M = 1.8 \times 10^6 \text{ J}$$

$$Q_h = 4.0 \times 10^6 \text{ J}$$

$$\text{គេបាន } Q_c = 4.0 \times 10^6 - 1.8 \times 10^6 = 2.2 \times 10^6 \text{ J}$$

គ.គណនាកម្មន្តបានការ

$$\text{តាមរូបមន្ត } e_M = \frac{W_u}{W_M}$$

$$\Rightarrow W_u = e_M \times W_M$$

$$\text{ដោយ } e_M = 0.80$$

$$W_M = 1.8 \times 10^6 J$$

$$\text{គេបាន } W_u = 0.80 \times 1.8 \times 10^6 = 144 \times 10^4 J$$

VI. ក.គណនាដែនម៉ាញេទិចឆ្លងកាត់សូលេណូអ៊ីត

$$\text{តាមរូបមន្ត } B = \mu_o \frac{NI}{\ell}$$

$$\text{ដោយ } \mu_o = 4\pi \times 10^{-7} Tm/A$$

$$N = 6000 \text{ ត្រង់ } = 6 \times 10^3 \text{ ត្រង់}$$

$$I = 1.0 A$$

$$\ell = 60 cm = 6.0 \times 10^{-1} m$$

$$\text{គេបាន } B = 4\pi \times 10^{-7} \frac{6 \times 10^3 \times 1.0}{6.0 \times 10^{-1}} = 4\pi \times 10^{-3} T \text{ ឬ } = 12.56 \times 10^{-3} T$$

ខ.គណនាប្រវែងខ្សែចម្លងដែលរុំ

$$\text{តាមរូបមន្ត } \ell' = \pi DN$$

$$\text{ដោយ } D = 3 cm = 3 \times 10^{-2} m$$

$$N = 6000 \text{ ត្រង់ } = 6 \times 10^3 \text{ ត្រង់}$$

$$\text{គេបាន } \ell' = \pi \times 3 \times 10^{-2} \times 6 \times 10^3 = 180\pi m = 565.2 m$$

គ.គណនាស៊ីស្តង់របស់ខ្សែចម្លង

$$\text{តាមរូបមន្ត } R = \rho \frac{\ell'}{A'}$$

$$\text{តែ } A' = \frac{\pi d^2}{4} \Rightarrow R = \rho \frac{4\ell'}{\pi d^2}$$

$$\text{ដោយ } \rho = 1.7 \times 10^{-8} \Omega.m$$

$$\ell' = 565.2 m$$

$$d = 0.2 mm = 2 \times 10^{-4} m$$

$$\text{គេបាន } R = 1.7 \times 10^{-8} \frac{4 \times 565.2}{3.14 \times (2 \times 10^{-4})^2} = 306 \Omega$$

